

Kapitel 1: Aussagenlogik

Mathematische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Vogt

Mengen

Definition:

Unter einer **Menge** M verstehen wir die Zusammenfassung von wohl unterschiedenen Objekten x zu einer Gesamtheit.

Für jedes Objekt x soll daher feststehen, ob es zu M gehört – in diesem Fall schreiben wir $x \in M$ und sagen **x ist Element von M** – oder nicht – in diesem Fall schreiben wir $x \notin M$ und sagen **x ist kein Element von M** .

Mengen werden spezifiziert (beschrieben) indem man entweder die Elemente durch Komma getrennt auflistet, oder die Eigenschaften der Elemente der Menge spezifiziert.

Beispiele:

$M_1 = \{\text{Rom, Basel, Paris}\}$ ist eine Menge mit drei Städten.

$M_2 = \{1, 8, 3, 55\}$ ist eine Menge mit vier Zahlen.

$M_3 = \{x \mid x \text{ ist ein Wochentag, der den Buchstaben s nicht enthält}\}$ ist eine Menge mit den Elementen Montag, Mittwoch und Freitag.

Es gilt also $M_3 = \{\text{Montag, Mittwoch, Freitag}\}$.

Es gilt $\text{Basel} \in M_1$, aber $\text{Basel} \notin M_2$.

(später mehr zu Mengen)

Aussagen

Definition:

Eine **Aussage** ist ein Satz, der entweder wahr oder falsch ist, also nie beides zugleich. Wahre Aussagen haben den **Wahrheitswert** 1 und falsche Aussagen den Wahrheitswert 0. Variablen, die nur zwei Werte 1 ("wahr") und 0 ("falsch") annehmen können, nennt man auch **Boolesche Variable**).

Beispiele:

- (1) "Windisch liegt in der Schweiz" ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.
- (2) "Es gibt mehr Ameisen als Spinnen auf der Welt" ist eine Aussage, der Wahrheitswert ist (mir) unbekannt.
- (3) "Wie viel Uhr ist es?" ist keine Aussage.
- (4) "Dieser Satz ist falsch" ist keine Aussage.

Dieser Satz kann weder wahr noch falsch sein:

Angenommen, der Satz wäre wahr, dann müsste er falsch sein und wenn er falsch wäre, dann müsste er wahr sein.

Geht auf Bertrand Russel (1903) zurück:

"Der Barbier eines Dorfes rasiert alle Männer des Dorfes die sich nicht selbst rasieren"

Löste Grundlagenkrise der Mathematik aus, da man bis dahin dachte, dass man (im Prinzip) jedem Satz einen Wahrheitswert zuordnen könne.

Verknüpfen von Aussagen: Konjunktion

Definition:

Es seien A und B Aussagen. Dann ist auch “ A und B ”, dargestellt durch $(A \wedge B)$, eine Aussage, die sogenannte **Konjunktion**.

$(A \wedge B)$ ist wahr, genau dann, wenn A wahr ist und B wahr ist.

Die Abhängigkeit des Wahrheitswertes der Aussage $(A \wedge B)$ von den Wahrheitswerten der beiden Bestandteile A und B kann man übersichtlich in Form einer **Wahrheitstafel** darstellen.

A	B	$(A \wedge B)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Beispiele:

- (1) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\wedge$ “Paris liegt in Frankreich”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.
- (2) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\wedge$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 0.
- (3) (“Windisch liegt in Frankreich” $\wedge$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 0.

Verknüpfen von Aussagen: Disjunktion

Definition:

Es seien A und B Aussagen. Dann ist auch “ A oder B ”, dargestellt durch $(A \vee B)$, eine Aussage, die sogenannte **Disjunktion**.

$(A \vee B)$ ist falsch, genau dann, wenn A falsch ist und B falsch ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$(A \vee B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Beispiele:

- (1) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\vee$ “Paris liegt in Frankreich”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.
- (2) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\vee$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.
- (3) (“Windisch liegt in Frankreich” $\vee$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 0.

Verknüpfen von Aussagen: Negation

Definition:

Es sei A ein Aussage. Dann ist auch “nicht A ”, dargestellt durch $(\neg A)$, eine Aussage, die sogenannte **Negation**.

$(\neg A)$ ist wahr, genau dann, wenn A falsch ist.

Wahrheitstafel:

A	$(\neg A)$
0	1
1	0

Konvention:

$\neg$ geht vor, d.h. wir schreiben z.B. $(\neg A \vee B)$ und meinen $((\neg A) \vee B)$ oder $(\neg A \Rightarrow B)$ und meinen $((\neg A) \Rightarrow B)$ und nicht $(\neg(A \vee B))$ bzw. $(\neg(A \Rightarrow B))$.

s. gleich



Macht das einen Unterschied?

Ja, $((\neg A) \vee B)$ ist i.A. was anderes als $(\neg(A \vee B))$!

Z.B. $A = B = \text{“Bern liegt in der Schweiz”}$

Bemerkung:

$\neg$ ist ein sogenannter **einstelliger Operator**. $\wedge$ und $\vee$ sind **zweistellige Operatoren**.

Verknüpfen von Aussagen: Implikation

Definition:

Es seien A und B Aussagen. Dann ist auch “wenn A dann B ”, dargestellt durch $(A \Rightarrow B)$, eine Aussage, die sogenannte **Implikation**.

Wie sollte die Wahrheitstafel aussehen?

A	B	$(A \Rightarrow B)$
0	0	?
0	1	
1	0	
1	1	

Verknüpfen von Aussagen: Implikation

Motivation:

“Ein Zahlen-Sortieralgorithmus arbeitet korrekt, wenn bei Eingabe eines Arrays von Zahlen als Ausgabe das zugehörige sortierte Array rauskommt.”

Der Algorithmus stürzt ab, wenn im Array ein Buchstabe vorkommt.

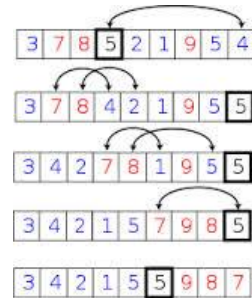
Ist dies ein Widerspruch dazu, das der Algorithmus korrekt arbeitet?

Nein!

Denn vom Algorithmus ist nur etwas verlangt, wenn die Eingabe korrekt ist.

Wenn die Eingabe nicht passend ist, kann der Algorithmus tun was er will, ohne dass dies der Korrektheit widerspricht!

Der Algorithmus arbeitet genau dann nicht korrekt, wenn die Eingabe ein Array von Zahlen ist, die Ausgabe aber nicht das passende sortierte Array ist.



Verknüpfen von Aussagen: Implikation

Definition:

Es seien A und B Aussagen. Dann ist auch “wenn A dann B ”, dargestellt durch $(A \Rightarrow B)$, eine Aussage, die sogenannte **Implikation**.

$(A \Rightarrow B)$ ist falsch, genau dann, wenn A wahr ist und B falsch ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$(A \Rightarrow B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Beispiele:

- (1) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\Rightarrow$ “Paris liegt in Frankreich”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.
- (2) (“Windisch liegt in der Schweiz” $\Rightarrow$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 0.
- (3) (“Windisch liegt in Italien” $\Rightarrow$ “Paris liegt in Italien”) ist eine Aussage mit Wahrheitswert 1.

Verknüpfen von Aussagen: Äquivalenz

Definition:

Es seien A und B Aussagen. Dann ist auch “ A genau dann wenn B ”, dargestellt durch $(A \Leftrightarrow B)$, eine Aussage, die sogenannte (logische) Äquivalenz.

$(A \Leftrightarrow B)$ ist wahr, genau dann, wenn A und B den gleichen Wahrheitswert haben.

Wahrheitstafel:

A	B	$(A \Leftrightarrow B)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Verknüpfen von Aussagen

Wir haben nun eine ganze Reihe an Operatoren kennengelernt.

Diese Operatoren machen aus Aussagen neue Aussagen, auf die man dann wiederum solche Operatoren anwenden kann.

So entstehen komplexe Gebilde, die man aber einfach schrittweise auswerten kann, um den Wahrheitsgehalt zu bestimmen.

Beispiel: Es sei A : "Windisch liegt in der Schweiz"
 B : "Windisch liegt in Deutschland"
 C : "Bern liegt in Deutschland"

Wir bestimmen den Wahrheitsgehalt von $(\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg C$:

$$\begin{array}{c} (\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg C: \\ \underbrace{\underbrace{\underbrace{\neg A}_{1}}_{0}}_{0} \Rightarrow \underbrace{B}_{0} \quad \wedge \quad \underbrace{\neg C}_{0} \\ \underbrace{\quad \quad \quad}_{1} \quad \wedge \quad \underbrace{\quad}_{1} \\ \underbrace{\quad \quad \quad}_{1} \end{array}$$

Verknüpfen von Aussagen

Lernkontrolle:

Gegeben seien die folgenden drei Aussagen:

A : "Windisch liegt in der Schweiz"

B : "Windisch liegt in Deutschland"

C : "Bern liegt in Deutschland"

Geben Sie den Wahrheitswert der folgenden Aussagen an:

(1) $(A \wedge B) \vee C$

(2) $A \Rightarrow (B \vee C)$

(3) $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow \neg C$

logische Formel, Belegungen

Wenn man in einem Ausdruck der Form $(\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg C$ von den konkreten Aussagen A , B und C abstrahiert und diese als Variablen ansieht, dann nennt man ein solches Gebilde **logische Formel**, die oft mit Kleinbuchstaben bezeichnet werden.

Wenn man nun jeder Variablen einen Wahrheitswert zuweist (man nennt dies auch **Belegung von Variablen**), kann man den Wahrheitswert der Formel schrittweise bestimmen.

Beispiel:

Mit der Belegung $A = 0$, $B = 1$ und $C = 0$ hat die Formel $f = (\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg C$ den Wahrheitswert 1.

Definition:

Bei einer gegebenen Formel f heisst eine Belegung **erfüllende Belegung**, wenn die Formel zu 1 auswertet, andernfalls **nicht erfüllende Belegung**.

Man kann für eine Formel immer alle Kombinationen ausprobieren, um eine erfüllende Belegung zu finden. Bei grossen Formel dauert das aber extrem lang.

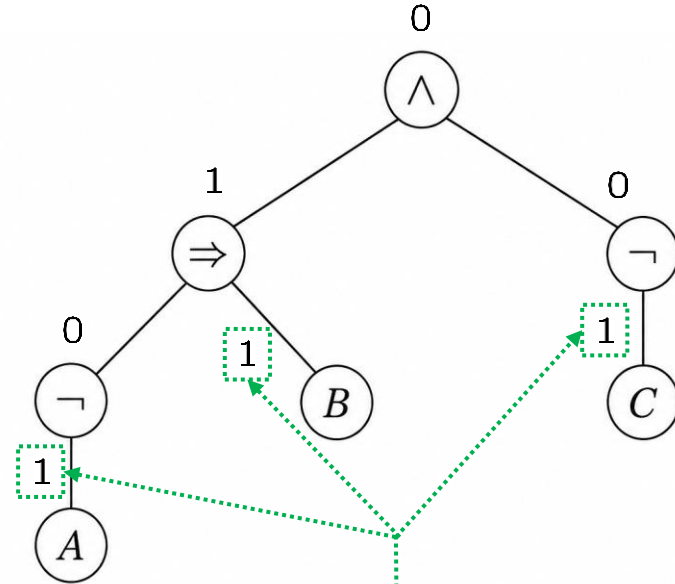
Die Frage, ob eine gegebene logische Formel überhaupt eine erfüllende Belegung hat, wird das **Erfüllbarkeitsproblem** (SAT, von engl. satisfiability) genannt.

Für dieses Problem hat man noch keinen effizienten Algorithmus gefunden. Es spielt eine wichtige Rolle in der theoretischen Informatik.

Syntaxbaum

Eine logische Formel kann man auch übersichtlich durch einen sogenannten **Syntaxbaum** darstellen.

Syntaxbaum von $f = (\neg A \Rightarrow B) \wedge \neg C$:



Einen solchen Syntaxbaum kann man auch nutzen, um den Wahrheitswert der Formel bei einer gegebenen Belegung der Variablen zu bestimmen.

Beispiel:

Wir werten die Formel unter der Belegung $A = 1, B = 1, C = 0$ aus.

Tautologie und Kontradiktion

Definition:

Wenn eine logische Formel für alle Belegungen stets den Wahrheitswert 1 hat, dann nennt man diese Formel **Tautologie**.

Wenn eine logische Formel für alle Belegungen stets den Wahrheitswert 0 hat, dann nennt man diese Formel **Kontradiktion**.

Beispiele:

(1) $A \Rightarrow (A \vee B)$
Tautologie

A	B	$(A \vee B)$	$(A \Rightarrow (A \vee B))$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

(2) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$
Tautologie

A	B	$(A \Rightarrow B)$	$(\neg A)$	$(\neg B)$	$(\neg B \Rightarrow \neg A)$	$((A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A))$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1

(3) $A \wedge \neg A$
Kontradiktion

A	$\neg A$	$A \wedge \neg A$
0	1	0
1	0	0

Semantische Äquivalenz

Definition:

Zwei logische Formeln heissen **semantisch äquivalent**, falls sie dieselbe Wahrheitstafel haben, d.h. wenn sie für alle Belegungen stets den selben Wahrheitsgehalt haben.

Notation: $f \equiv g$

Es gilt also $f \equiv g$ genau dann, wenn $f \Leftrightarrow g$ eine Tautologie ist.

Beispiele:

$$(1) (A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ ist gemäss voriger Folie eine Tautologie.

$$(2) (A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$$

A	B	$\neg A$	$\neg A \Rightarrow B$	$A \Rightarrow B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Wir können also die Implikation aus $\neg$ und $\vee$ zusammenbauen.

Rechenregeln

Im folgenden listen wir einige Rechenregeln auf, die nützlich sind, wenn man logische Formeln vereinfachen will.

Es seien f, g und h logische Formeln. Dann gelten die folgenden Regeln:

Name	$\vee$	$\wedge$
Assoziativgesetze	$(f \vee g) \vee h \equiv f \vee (g \vee h)$	$(f \wedge g) \wedge h \equiv f \wedge (g \wedge h)$
Kommutativgesetze	$f \vee g \equiv g \vee f$	$f \wedge g \equiv g \wedge f$
Distributivgesetze	$f \vee (g \wedge h) \equiv (f \vee g) \wedge (f \vee h)$	$f \wedge (g \vee h) \equiv (f \wedge g) \vee (f \wedge h)$
Absorptionsgesetz	$f \vee (f \wedge g) \equiv f$	$f \wedge (f \vee g) \equiv f$
Identitätsgesetze	$f \vee 0 \equiv f$	$f \wedge 0 \equiv 0$
	$f \vee 1 \equiv 1$	$f \wedge 1 \equiv f$
Idempotenzgesetze	$f \vee f \equiv f$	$f \wedge f \equiv f$
Negationsgesetze	$f \vee \neg f \equiv 1$	$f \wedge \neg f \equiv 0$
	$\neg \neg f \equiv f$	
De Morgansche Gesetze	$\neg(f \vee g) \equiv \neg f \wedge \neg g$	$\neg(f \wedge g) \equiv \neg f \vee \neg g$

Begründungen: Wahrheitstabellen

Rechenregeln

Beispiel:

Wir vereinfachen die Formel $f = (A \vee \neg B) \wedge (A \vee B)$.

$$(A \vee \neg B) \wedge (A \vee B) \equiv A \vee (\neg B \wedge B) \quad \text{Distributivgesetz } f \vee (g \wedge h) \equiv (f \vee g) \wedge (f \vee h)$$

$$\equiv A \vee 0 \quad \text{Negationsgesetz } f \wedge \neg f \equiv 0$$

$$\equiv A \quad \text{Identitätsgesetz } f \vee 0 \equiv f$$

Konjunktive Normalform

Wir lernen nun zwei Normalformen für logische Formeln kennen.

Normalformen bringen unterschiedliche logische Formeln in eine einheitliche Struktur. Dadurch lassen sie sich leichter analysieren, vergleichen und automatisiert verarbeiten.

Wir werden aus Übersichtlichkeitsgründen auch $\bar{A}$ anstelle von $\neg A$ verwenden.

Definition:

Eine Formel f ist in **konjunktiver Normalform (KNF)**, falls sie die Form

$$f = f_1 \wedge f_2 \wedge \dots \wedge f_m$$

für ein $m \geq 1$ hat, wobei alle f_i für $1 \leq i \leq m$ die Form $f_i = (l_{i,1} \vee l_{i,2} \vee \dots \vee l_{i,n_i})$ für $n_i \geq 1$ haben, wobei jedes $l_{i,j}$ ein **Literal** ist, d. h. eine Variable oder eine negierte Variable. Die Teilformeln f_i werden **Klauseln** genannt.

Beispiel:

$$(A \vee \bar{B}) \wedge (A \vee \bar{C}) \wedge (D) \wedge (C \vee \bar{D} \vee \bar{E})$$

Klauseln
Literale

Konjunktive Normalform

Wie können wir nun aus einer Wahrheitstabelle einer Formel f die konjunktive Normalform bestimmen?

Wir schauen uns zunächst den Fall an, wo es nur eine nicht erfüllende Belegung gibt.

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Warum ist $\bar{A} \vee B \vee \bar{C}$ die KNF?

Die Klausel ist genau dann falsch, wenn alle Literale falsch sind.

Also genau im Fall $A = 1, B = 0, C = 1$.

In allen anderen Fällen ist mindestens ein Literal wahr, womit die Oder-Verknüpfung damit ebenfalls wahr ist.

KNF: $\bar{A} \vee B \vee \bar{C}$

Konjunktive Normalform

Wie kann man nun eine KNF für eine Formel bauen, bei der zwei Nullen vorkommen?

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\text{KNF: } \bar{A} \vee B \vee \bar{C}$$

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned} \text{KNF:} \\ (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \vee B \vee \bar{C}) \end{aligned}$$

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\text{KNF: } A \vee B \vee \bar{C}$$

Durch eine Konjunktion!

Dabei kommt ja genau dann eine 0 raus, wenn mindestens eine Teil 0 ist.

Disjunktive Normalform

Bei der disjunktiven Normalform sind $\vee$ und $\wedge$ in gewisser Weise vertauscht.

Definition:

Eine Formel f ist in **disjunktiver Normalform (DNF)**, falls sie die Form

$$f = f_1 \vee f_2 \vee \dots \vee f_m$$

für ein $m \geq 1$ hat, wobei alle f_i für $1 \leq i \leq m$ die Form $f_i = (l_{i,1} \wedge l_{i,2} \wedge \dots \wedge l_{i,n_i})$ für $n_i \geq 1$ haben, wobei jedes $l_{i,j}$ ein **Literal** ist, d. h. eine Variable oder eine negierte Variable. Die Teilformeln f_i werden **Minterme** genannt.

Beispiel:

$$(A \wedge \bar{B}) \vee (A \wedge \bar{C}) \vee (D) \vee (C \wedge \bar{D} \wedge \bar{E})$$

Minterme
Literale

Disjunktive Normalform

Wie können wir nun aus einer Wahrheitstabelle einer Formel f die disjunktive Normalform bestimmen?

Wir schauen uns zunächst den Fall an, wo es nur eine erfüllende Belegung gibt.

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

DNF: $A \wedge \bar{B} \wedge C$

Warum ist $A \wedge \bar{B} \wedge C$ die DNF?

Der Minterm ist genau dann wahr, wenn alle Literale wahr sind.

Also genau im Fall $A = 1, B = 0, C = 1$.

In allen anderen Fällen ist mindestens ein Literal falsch, womit die Und-Verknüpfung damit ebenfalls falsch ist.

Disjunktive Normalform

Wie kann man nun eine DNF für eine Formel bauen, bei der zwei Einsen vorkommen?

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

DNF: $A \wedge \bar{B} \wedge C$

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

DNF:
 $(A \wedge \bar{B} \wedge C) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C)$

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

DNF: $\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C$

Durch eine Disjunktion!

Dabei kommt ja genau dann eine 1 raus, wenn mindestens eine Teil 1 ist.

Normalformen bestimmen

Zusammenfassung:

KNF bestimmen:

Zeilen mit 0 anschauen, Eingänge mit 1 negieren und mit $\vee$ verknüpfen, resultierende Klauseln mit $\wedge$ verknüpfen

DNF bestimmen:

Zeilen mit 1 anschauen, Eingänge mit 0 negieren und mit $\wedge$ verknüpfen, resultierende Minterme mit $\vee$ verknüpfen

Beispiel:

A	B	C	f	KNF	DNF
0	0	0	0	$\leadsto (A \vee B \vee C)$	
0	0	1	0	$\leadsto (A \vee B \vee \overline{C})$	
0	1	0	1		$\leadsto (\overline{A} \wedge B \wedge \overline{C})$
0	1	1	1		$\leadsto (\overline{A} \wedge B \wedge C)$
1	0	0	1		$\leadsto (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C})$
1	0	1	1		$\leadsto (A \wedge \overline{B} \wedge C)$
1	1	0	0	$\leadsto (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C)$	
1	1	1	1		$\leadsto (A \wedge B \wedge C)$

$$\text{KNF: } (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \overline{C}) \wedge (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C)$$

$$\text{DNF: } (\overline{A} \wedge B \wedge \overline{C}) \vee (\overline{A} \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C}) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$